

Laboratoriet

Nedenstående opgaver kan løses på baggrund af indholdet af afsnittene 11.0-11.3 i [JFT].

Opgave 1

Bestem de reelle tal $\lambda \in \mathbb{R}$, hvor matricen

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix},$$

er singulær. Bestem herefter de komplekse værdier af λ , hvor A er singulær.

Opgave 2

Lad $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{F})$ betegne matricen

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

Beregn determinanten af A .

Opgave 3

En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ kaldes nilpotent, hvis $A^k = \mathbf{O}$ for et positivt heltal k . Gør rede for, at en nilpotent matrix har determinant lig 0.

Teoretiske øvelser

Uge 11

Nedenstående opgave 1 er en tidligere eksamensopgave og her skal man kombinere resultater fra forskellige kapitler i undervisningsnoterne. Opgave 2 kan løses på baggrund af afsnit 10.4.2. De resterende opgaver kan løses ved anvendelse af teorien i afsnit 11.0-11.6 (det meste kan faktisk løses ud fra afsnit 11.0-11.4)

Opgave 1 (Opg. 3 eksamen S20)

Betragt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ bestående af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner. Når $z \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, så anvender vi i det følgende notationen z' (hhv. z'') som betegnelse for differentialkvotienten af z (hhv. z').

Lad $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne elementerne givet ved

$$f(t) = 1, \quad g(t) = e^t, \quad h(t) = e^{2t},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (f, g, h)$ er en basis for vektorrummet $V = \text{Span}(f, g, h)$, og at afbildningen

$$L: V \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ z \mapsto \begin{pmatrix} z(0) \\ z'(0) \\ z''(0) \end{pmatrix}$$

er en lineær transformation.

- (1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$, hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{R}^3$.
- (2) Gør rede for, at L er en isomorfi, og angiv matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{E}}$.

I det følgende anvender vi notationen

$$\langle x, y \rangle = x(0) \cdot y(0) + x'(0) \cdot y'(0) + x''(0) \cdot y''(0) \in \mathbb{R},$$

når $x, y \in V = \text{Span}(f, g, h)$.

- (3) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .
- (4) Anvend Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (f, g, h)$ til at opnå en ortonormal-basis for $V = \text{Span}(f, g, h)$.
- (5) Angiv den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$.

Opgave 2

Betragt følgende datasæt $M = \{(0, 1), (1, 2), (2, 4)\}$ i $\mathbb{R}^2$.

- (1) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $f(x) = \alpha + \beta x$.

Ifølge den introducerede teori, så er f den lineære funktion, der bedst muligt beskriver y -koordinaterne af datasættet som en funktion af x -koordinaterne. Eller mere præcist, den lineære funktion hvor normen af vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 - f(0) \\ 2 - f(1) \\ 4 - f(2) \end{pmatrix}$$

er minimal.

- (2) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $g(y) = a + by$, der beskriver x -værdierne som en funktion af y -værdierne. Dvs. bestem g så normen af vektoren

$$\begin{pmatrix} g(1) - 0 \\ g(2) - 1 \\ g(4) - 2 \end{pmatrix}$$

er minimal.

- 3) Beskriver f og g den samme linje i $\mathbb{R}^2$?

Opgave 3

Lad $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en permutationsmatrix (se evt. Eksempel 10.35(a) i undervisningsnoterne for definition). Gør rede for, at en permutationsmatrix har determinant 1 eller -1 .

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og antag, at $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved successiv at udføre m elementære rækkeoperationer af type I.

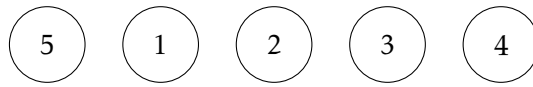
- (1) Gør rede for, at

$$\det(B) = (-1)^m \det(A).$$

- (2) Antag, at m er ulige og at A er invertibel. Gør rede for, at B ikke kan opnås fra A ved successiv at udføre et lige antal elementære rækkeoperationer af type I.
- (3) Fem bolde nummereret 1 til 5 ligger på jorden i numerisk rækkefølge fra venstre til højre.



Nu ombyttes boldene successiv, hvor man ved hvert bytte ombytter placeringen af to bolde. Efter et antal ombytninger ender man ud med følgende billede



Er der brugt et lige eller et ulige antal ombytninger?

Opgave 5

Lad $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$. Definer *kryds-produktet* af $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ som

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Lad $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$. Vis, at $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$. (Notationen på højresiden betegner determinanten af matricen med søjler $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$, mens notation $\cdot$ på venstresiden betegner skalarproduktet).
- (2) Gør rede for, at $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ hvis og kun hvis $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ er lineært afhængige.
- (3) Gør rede for, at $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ er ortogonal til $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ (mht. skalarproduktet)

Bemærkning En let konkret beregning viser, at

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos(\theta)^2).$$

Specielt er

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\theta)$$

hvor $0 \leq \theta \leq \pi$ betegner vinklen mellem $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$.

Opgave 6

Lad A betegne en ortogonal matrix. Gør rede for, at determinanten af A er 1 eller -1 , og giv eksempler på begge tilfælde. Hvad kan man sige om determinanten af en unitær matrix?

Opgave 7

En reel matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ kaldes skævsymmetrisk, hvis $A^T = -A$. Gør rede for, at en skævsymmetrisk matrix er singulær, hvis n er et ulige tal (Hint: betragt $\det(A^T)$). Giv herefter et eksempel på en skævsymmetrisk matrix i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$, der er invertibel.

Opgave 8

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix af rang $r = n$. Lad $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ betegne en ortonormal basis for søjlerummet $R(A)$ (mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^m$)

- (1) Gør rede for, at der for $i = 1, 2, \dots, n$, eksisterer en vektor $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^n$, så $A \cdot \mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$.

Lad $C \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n$, og lad $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$.

- (2) Gør rede for, at: $A \cdot C = B$.
- (3) Gør rede for, at: $B^T \cdot B = I$ er identitetsmatricen af størrelse n .
- (4) Gør rede for, at: $C^T \cdot (A^T \cdot A) \cdot C = I$.
- (5) Gør rede for, at: $\det(C)^2 \cdot \det(A^T A) = 1$.
- (6) Gør rede for, at $\det(A^T A) > 0$.

Ugens nød

Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en invertibel matrix. Antag, at alle indgange a_{ij} i A er heltallige. Gør rede for, at A^{-1} har heltallige indgange hvis og kun hvis $\det(A)$ er lig 1 eller -1 .

Afleveringsopgave 7

Opgave

Lad α, β og γ betegne reelle tal og betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Gør rede for, at A har determinant lig $(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\gamma - \beta)$.
- (2) Konkluder, at A er invertibel hvis og kun hvis α, β og γ er parvist forskellige.

Antag fra nu af, at $\alpha \neq \beta$, og betragt funktionen

$$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \det \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & x & x^2 \end{pmatrix}$$

- (3) Gør rede for, at p er et reelt polynomium, forskellig fra 0, og af grad 2. Bestem yderligere rødderne for p .